Contents

ms-notificaciones — Justificación del servicio y cobertura de requisitos **1**
1. Misión del servicio . . . 1
2. Requisitos funcionales que cubre . . . 1
3. Requisitos no funcionales que cubre . . . 1
4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE) . . . 2
5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología . . . 3
6. Delimitación: qué NO hace ms-notificaciones (IE9/IE10) . . . 3
7. Diagramas que respaldan esta justificación . . . 4

ms-notificaciones — Justificación del servicio y cobertura de requisitos

Caso caso06 — **ViajaMejor** (Reservas de viajes) · EP01 JVY0101

Este documento justifica la existencia de **ms-notificaciones** como microservicio independiente: qué requisitos del negocio cubre (funcionales, no funcionales y de seguridad), por qué está delimitado así (SRP), y qué tecnología AWS se usa para cada responsabilidad y **por qué**. Los diagramas que respaldan esta justificación están en `docs/diagramas/`.

---

1. Misión del servicio

ms-notificaciones hace llegar la información a las personas: consume los eventos de dominio publicados por los demás servicios y los entrega por correo electrónico y notificaciones push, sin acoplarse a ningún productor del caso caso06 (ViajaMejor).

> Es un servicio stateless consumidor puro de eventos: no posee base de datos de negocio propia (solo el registro de envíos); añadir un nuevo canal (SMS, WhatsApp) no toca ningún otro servicio, y su falla jamás bloquea la operación principal del negocio.

---

2. Requisitos funcionales que cubre

RF	Requisito (de `00_PresentacionEmpresa.md`)	Qué hace ms-notificaciones al respecto	Evidencia
RF-08	Notificar confirmaciones, cambios y recordatorios de viaje	Consume los eventos de dominio y entrega la notificación por correo/push al destinatario correspondiente	diagrama de secuencia (notificación por evento)

Por qué estos RF justifican un servicio aparte: Es un servicio stateless consumidor puro de eventos: no posee base de datos de negocio propia (solo el registro de envíos); añadir un nuevo canal (SMS, WhatsApp) no toca ningún otro servicio, y su falla jamás bloquea la operación principal del negocio.

---

3. Requisitos no funcionales que cubre

RNF	Criterio	Cómo lo cumple ms-notificaciones	Decisión técnica
RNF-05 (Rendimiento)	Resultados de búsqueda de disponibilidad en menos de 3 segundos	Respuestas dentro del umbral exigido por el caso (ver alarmas p95)	Caché/bajo acoplamiento + CloudWatch con alarma de latencia
RNF-02 (Disponibilidad)	La búsqueda y disponibilidad deben operar aunque el servicio de pagos o un proveedor externo falle	Aislamiento por eventos: este servicio sigue operando aunque fallen los vecinos	Comunicación asíncrona (SQS/EventBridge) + multi-AZ
RNF-01 (Escalabilidad)	Soportar picos de búsqueda en temporada alta escalando el buscador de forma independiente	Auto scaling independiente de este servicio (2→8 tareas Fargate según carga)	ECS Fargate + alarmas de CloudWatch: solo este componente escala en el pico

Justificación SRP (IE9): ms-notificaciones tiene **una sola razón de cambio**: los canales de salida (correo, push) y las plantillas de los mensajes. Si mañana cambia esa regla, **ningún otro servicio se modifica**.

---

4. Requisitos de seguridad que cubre (mapeo STRIDE)

Amenaza	Escenario en este servicio	Contramedida
Spoofing	Enviar notificaciones suplantando al sistema	Solo se notifica a partir de eventos firmados del bus (EventBridge/SQS); sin endpoints públicos de envío
Tampering	Alterar el contenido del mensaje	Plantillas versionadas en el servicio; el evento viaja firmado dentro de la VPC (VPC endpoints)
Repudiation	Negar que se envió una notificación	Registro de cada envío (destinatario, plantilla, resultado) persistido y auditable
Information disclosure	Filtrar datos personales en el mensaje	Mínima data en el mensaje (sin montos ni datos sensibles); plantillas que no exponen campos privados
Denial of service	Saturar el canal de correo/push	Cola SQS entre el evento y el envío + rate limit del proveedor + DLQ para reintentos
Elevation of privilege	Usar el servicio para enviar spam masivo	Solo eventos de dominio legítimos disparan envíos; sin endpoint manual sin rol administrador

---

5. Stack tecnológico y por qué cada tecnología

5.1 Stack de la aplicación

Tecnología	Para qué se usa en ms-notificaciones
Java 21 + Spring Boot 3.3	Framework estándar de la asignatura: implementa la API REST, la lógica de negocio y el acceso a datos del servicio
Spring Data JPA	Persistencia de las entidades del dominio en la base de datos propia (repositorios por entidad)
Bean Validation	Validación de los payloads de entrada antes de procesar (jakarta.validation)
springdoc-openapi	Documentación viva del contrato REST (Swagger UI / ReDoc) para consumidores y equipo
Docker + Docker Compose	Empaquetado reproducible; la misma imagen corre en local y en ECS Fargate
JUnit 5 + Mockito + MockMvc	Pruebas unitarias y de contrato HTTP (cobertura 100 % LINE con JaCoCo)
Cucumber (BDD)	Escenarios en español alineados a los endpoints, ejecutados contra el servidor real

5.2 Stack AWS y justificación de cada servicio

Servicio AWS	Rol en ms-notificaciones	Por qué se eligió
Amazon SQS (+ DLQ)	Buffer entre el evento de dominio y el envío	Si el proveedor falla, el mensaje reintenta y no se pierde (RNF de rendimiento/disponibilidad)
Amazon SNS	Fan-out del mensaje hacia los canales	Un evento, N canales (correo, push) sin código de despacho
Amazon EventBridge	Fuente de los eventos de dominio	Consumidor puro: ningún productor está acoplado a él
ECS Fargate	Runtime con auto scaling 2→8 tareas	Escalado independiente en los picos de notificación
Amazon SES / FCM	Entrega física de correo y push	Servicios managed de entrega con reputación y rate limits gestionados
CloudWatch	Métricas de envío y DLQ	Visibilidad de entregas fallidas (IE8)

5.3 Patrones aplicados (IE5)

Patrón	Dónde
Event-Driven Architecture	Consumidor puro de eventos del bus: ningún productor lo conoce
Cola de mensajes (SQS + DLQ)	Buffer entre el evento y el envío, con reintentos
Publish/Subscribe	SNS hace fan-out del mensaje hacia correo y push

---

6. Delimitación: qué NO hace ms-notificaciones (IE9/IE10)

No hace	Lo hace	Por qué
usuarios	ms-usuarios	razones de cambio distintas: la autenticación se centraliza aquí, pero el negocio de cada dominio queda en su servicio

No hace	Lo hace	Por qué
búsqueda	ms-busqueda	razones de cambio distintas: el catálogo consulta y publica; las operaciones de negocio las orquesta el servicio transaccional
reservas	ms-reservas	razones de cambio distintas: la operación se orquesta aquí, pero cada colaborador es autónomo
pagos	ms-pagos	razones de cambio distintas: el dinero se procesa aquí, pero la operación que lo origina vive en el servicio central
integraciones	ms-integraciones	razones de cambio distintas: el seguimiento vive aquí, pero la operación que lo origina vive en el servicio central

---

7. Diagramas que respaldan esta justificación

```
docs/diagramas/
├── c4/
│   ├── C4-1-Contexto     el servicio, sus actores y sus vecinos
│   ├── C4-2-Contenedor   la API, la BD propia y los componentes del dominio
│   └── C4-3-Componentes  validador/service, clientes, publicador, repos
├── secuencia/
│   └── Secuencia-Notificacion   notificación por evento
└── infraestructura/
    └── Infra-AWS         despliegue solo de este servicio, con iconos oficiales AWS
```